

Thème 5 — L'Hospital & limites trigonométriques

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — l'Hospital avec le cosinus

- a) En $\frac{\pi}{2}$: numérateur $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, dénominateur $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$: forme $\frac{0}{0}$.
- b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{1} = -\sin \frac{\pi}{2} = -1$. (C'est aussi le nombre dérivé de $\cos$ en $\frac{\pi}{2}$.)

Corrigé 2 — combinaison de limites remarquables

$$\frac{\sin 2x}{\tan x} = \frac{\sin 2x}{2x} \times \frac{x}{\tan x} \times \frac{2x}{x} = \underbrace{\frac{\sin 2x}{2x}}_{\rightarrow 1} \times \underbrace{\frac{x}{\tan x}}_{\rightarrow 1} \times 2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times 2 = 2.$$

Corrigé 3 — transformer $0 \times \infty$

- a) En 0^+ : $x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$: forme $0 \times (-\infty)$, indéterminée (le produit dépend de la « vitesse » relative des deux facteurs).
- b) $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$ (forme $\frac{-\infty}{+\infty}$). Par l'Hospital :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

Corrigé 4 — l'Hospital deux fois

- a) Forme $\frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$. Une fois : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x}$.
- b) C'est encore $\frac{0}{0}$. Seconde fois : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{\cos 0}{2} = \frac{1}{2}$. (On pouvait aussi conclure dès l'étape 1 : $\frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin x}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$.)

Corrigé 5 — la même expression, deux points

$$q(x) = \frac{e^x - 1}{x}.$$

- a) $\frac{0}{0}$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$.
- b) $\frac{\infty}{\infty}$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty$.
- c) Près de 0, $e^x - 1 \approx x$ (le rapport tend vers 1) : les deux croissent « à la même vitesse ». Mais à l'infini, e^x l'emporte largement sur x (le rapport explose) : **l'exponentielle croît plus vite que toute puissance de x .**